

Вариант 2

1. Вычислите: $3\frac{3}{4} - 2\frac{3}{4} : (1\frac{1}{8} + 1\frac{1}{6})$

Ответ: $2\frac{11}{20}$

Решение.

- 1) $1\frac{1}{8} + 1\frac{1}{6} = 1\frac{3}{24} + 1\frac{4}{24} = 2\frac{7}{24}$
 2) $2\frac{3}{4} : 2\frac{7}{24} = \frac{11}{4} : \frac{55}{24} = \frac{11}{4} \cdot \frac{24}{55} = \frac{6}{5} = 1\frac{1}{5}$
 3) $3\frac{3}{4} - 1\frac{1}{5} = 3\frac{15}{20} - 1\frac{4}{20} = 2\frac{11}{20}$

2. Вычислите:

$$(5,726 : 1,4 + 9,4 \cdot 0,47 - 0,2064 : 0,2) \cdot 1,5 - 1080 \cdot 0,001$$

Ответ: 10,134

Решение.

① $5,726 : 1,4 = 57,26 : 14$ ② $9,4 \cdot 0,47$ ③ $0,2064 : 0,2 =$

$$\begin{array}{r} 57,26 \overline{) 14} \\ 56 \\ \hline 126 \\ 126 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9,4 \\ \times 0,47 \\ \hline 658 \\ 376 \\ \hline 4,418 \end{array}$$

$$= 1,032$$

④ $+ \begin{array}{r} 4,09 \\ 4,418 \\ \hline 8,508 \end{array}$ ⑤ $\begin{array}{r} 8,508 \\ - 1,032 \\ \hline 7,476 \end{array}$ ⑥ $\begin{array}{r} 7,476 \\ \times 1,5 \\ \hline 37380 \\ 7476 \\ \hline 11,2140 \end{array}$

⑦ $1080 \cdot 0,001 = 1,08$ ⑧ $\begin{array}{r} 11,214 \\ - 1,08 \\ \hline 10,134 \end{array}$

3. В коробке 600 синих и красных карандашей. 0,2 часть от них составляют красные карандаши. Сколько синих карандашей в коробке?

Ответ: 480

Решение.

Синие карандаши составляют $1 - 0,2 = 0,8$ от общего количества карандашей. Их $600 \cdot 0,8 = 480$ штук.

4. Кондитер продаёт торты через магазин и хочет получать по 1200 рублей за килограмм торта. Магазин удерживает 40% стоимости проданного товара. По какой цене за килограмм будут продаваться торты в магазине?

Ответ: 2000 рублей за килограмм

Решение.

Примем за 100 процентов сумму, которую покупатель платит за 1 кг торта. 40% от этой суммы удерживает (оставляет себе) магазин. Значит, кондитер получает 60% от неё.

Так как кондитер получает 1200 рублей (это 60%), то покупатель платит $1200 : 60 \cdot 100 = 2000$ рублей.

5. Найдите число a , если 80% от a равны $\frac{4}{9}$ от 36.

Ответ: 20

Решение.

1) Найдём $\frac{4}{9}$ от 36. Это $36 : 9 \cdot 4 = 16$.

2) 16 — это 80% от a . Значит, 100% равны $16 : 80 \cdot 100 = 20$.

6. Упростите выражение $\frac{5}{6}k + 4,47 + (1,6 - \frac{1}{2}k) - \frac{1}{3}k$.

Ответ: 6,07

Решение.

$$\frac{5}{6}k + 4,47 + (1,6 - \frac{1}{2}k) - \frac{1}{3}k = \frac{5}{6}k + 4,47 + 1,6 - \frac{1}{2}k - \frac{1}{3}k = k \cdot (\frac{5}{6} - \frac{1}{2} - \frac{1}{3}) + 6,07 = k \cdot 0 + 6,07 = 6,07$$

7. Среднее арифметическое четырёх чисел равно 15,3. К этим числам приписали ещё одно число, и среднее арифметическое этих пяти чисел равно $14\frac{1}{5}$. Найдите приписанное число.

Ответ: 9,8

Решение.

Сумма четырёх чисел равна $15,3 \cdot 4 = 61,2$.

Сумма пяти чисел равна $14\frac{1}{5} \cdot 5 = 71$.

Приписали число $71 - 61,2 = 9,8$.

8. Решите уравнение: $(5y + 1,3y - 2,1) : 0,5 - 6,09 = 6,09$

Ответ: $y = 1,3$

Решение.

$$(5y + 1,3y - 2,1) : 0,5 - 6,09 = 6,09$$

$$(5y + 1,3y - 2,1) : 0,5 = 6,09 + 6,09$$

$$(5y + 1,3y - 2,1) : 0,5 = 6,09 \cdot 2$$

$$5y + 1,3y - 2,1 = 6,09 \cdot 2 \cdot 0,5$$

$$5y + 1,3y - 2,1 = 6,09$$

$$6,3y = 8,19$$

$$y = 8,19 : 6,3 = 1,3$$

9. В 9 ч утра из посёлка выехал автомобиль со скоростью 80 км/ч, а через час из того же посёлка выехал автобус со скоростью 60 км/ч. На каком расстоянии друг от друга окажутся автомобиль и автобус в полдень, если автомобиль в пути сделал остановку на 15 минут?

Ответ: 100 км или 340 км

Решение.

Автобус ехал 2 часа (с 10:00 до 12:00) и проехал за это время $2 \cdot 60 = 120$ км/ч.

Автомобиль был в пути 3 часа (с 9:00 до 12:00), а ехал на 15 минут меньше. Так как 15 минут — это $\frac{1}{4}$ часа, автомобиль ехал $3 - \frac{1}{4} = 2\frac{3}{4}$ часа. Он проехал за это время $2\frac{3}{4} \cdot 80 = 220$ км.

Если автобус и автомобиль ехали в одну сторону, то расстояние между ними равно $220 - 120 = 100$ км.

Если они ехали в противоположные стороны, то между ними будет $220 + 120 = 340$ км.

10. Ширина прямоугольного параллелепипеда равна 6 дм, и она в полтора раза больше его высоты, а длина составляет 80% от суммы высоты и ширины.

а) Вычислите объём параллелепипеда.

б) Параллелепипед распилили на кубики со стороной 1 дм и из них построили куб. Какое наименьшее количество кубиков могло остаться лишними?

Ответ: а) 192 дм³; б) 67 кубиков.

Решение.

а)

1) Высота параллелепипеда равна $6 : 1,5 = 4$ дм.

2) Длина параллелепипеда равна $0,8 \cdot (6 + 4) = 8$ дм.

3) Объём параллелепипеда равен $6 \cdot 4 \cdot 8 = 192$ дм³.

б)

Если такой параллелепипед распилить на кубики со стороной 1 дм, получится 192 кубика.

Куб с ребром 1 состоит из одного кубика.

В кубе с ребром 2 всего $2^3 = 8$ кубиков.

В кубе с ребром 3 всего $3^3 = 27$ кубиков.

В кубе с ребром 4 всего $4^3 = 64$ кубика.

В кубе с ребром 5 всего $5^3 = 125$ кубиков.

В кубе с ребром 6 всего $6^3 = 216$ кубиков.

Мы видим, что 192 кубиков хватит на куб, в котором 125 кубиков (а на больший уже не хватит). Значит, останется $192 - 125 = 67$ кубиков.

11. Напишите самое маленькое шестизначное число, если все его цифры различны, а сумма первых трёх цифр равна сумме последних трёх.

Ответ: 126045